

Asignatura 3.4 — Ingeniería de Agentes de Inteligencia Artificial para la Función Financiera

15 preguntas de opción múltiple · una sola correcta · con justificación

Pregunta 1. Un agente de IA se distingue de un simple prompt porque:

- A. Es más largo.
- B. ☒ Percibe, razona, elige y ejecuta herramientas, y reacciona a lo observado, en un bucle.
- C. Usa más memoria RAM.
- D. No usa un modelo de lenguaje.

Justificación. El agente actúa sobre el mundo mediante herramientas y cierra el bucle percibir-decidir-actuar-observar. Un prompt solo genera texto. Sí usa un modelo como motor.

Pregunta 2. En este programa, las “herramientas” del agente son:

- A. Macros de Excel.
- B. ☒ El servidor MCP de sólo lectura de la asignatura 1.2.
- C. Acceso directo y total a la base.
- D. Un buscador web.

Justificación. El agente llama a herramientas MCP auditadas de sólo lectura, preservando la trazabilidad. No accede directo a la base ni depende de macros o del buscador.

Pregunta 3. El patrón ReAct consiste en:

- A. Reaccionar sin pensar.
- B. ☒ Alternar pensamiento y acción, decidiendo el próximo paso según lo observado.
- C. Reiniciar el agente.
- D. Recompilar el código.

Justificación. ReAct (Reason + Act) intercala razonamiento y acciones con herramientas, ajustando según resultados. No es reacción ciega ni un reinicio.

Pregunta 4. La “reflexión” como patrón de agente significa:

- A. Meditar.
- B. ☒ Que el agente critica su propia salida y la corrige (auditor incorporado).
- C. Copiar la respuesta.
- D. Apagar el agente.

Justificación. La reflexión hace que el agente evalúe y mejore su propio resultado, como un auditor escéptico. No es meditación ni copiar.

Pregunta 5. Según la guía de agentes de Anthropic, conviene:

- A. Usar siempre el agente más autónomo posible.
- B. ☒ Empezar por la solución más simple y agregar complejidad solo cuando demuestre valor.
- C. Evitar los flujos de trabajo.
- D. No evaluar nada.

Justificación. La recomendación es minimizar complejidad: muchos problemas se resuelven con flujos definidos, no con autonomía máxima. La complejidad se justifica por su valor.

Pregunta 6. ¿Por qué en finanzas la autonomía del agente se concede de a poco?

- A. Porque es más lento.
- B. ☒ Porque más autonomía = más difícil de predecir y auditar; se empieza por acciones reversibles.
- C. Porque la IA no sirve.
- D. Por moda.

Justificación. A mayor autonomía, menor previsibilidad y auditabilidad; en finanzas eso es riesgoso, así que se avanza gradualmente y sobre lo reversible.

Pregunta 7. El “humano en el bucle” se aplica sobre todo a:

- A. Todas las consultas de lectura.
- B. ☒ Las acciones críticas o irreversibles (aprobar un pago, rechazar un crédito).
- C. Nada, el agente decide todo.
- D. El encendido de la PC.

Justificación. El control humano se concentra en decisiones de alto impacto o irreversibles; las lecturas auditadas pueden fluir. No es que el agente decida todo ni que se controle cada lectura trivial.

Pregunta 8. La alucinación de un modelo obliga a que:

- A. Se confíe en toda cifra que dé.
- B. ☒ Toda cifra sea trazable a una herramienta, no generada por el modelo.

- C. No se use IA.
- D. Se redondee.

Justificación. Como el modelo puede inventar con seguridad, las cifras deben venir de herramientas auditadas y ser trazables. No se confía a ciegas ni se descarta la IA por ello.

Pregunta 9. La “sobre-automatización” es riesgosa porque:

- A. Ahorra demasiado.
- B. ☒ Automatizar un proceso mal entendido multiplica el error.
- C. Es imposible.
- D. Reduce el riesgo siempre.

Justificación. Automatizar sin entender y ordenar el proceso escala los errores. Primero se comprende, después se automatiza. No siempre reduce el riesgo.

Pregunta 10. La regla de oro de gobierno de un agente financiero es:

- A. La IA es responsable.
- B. ☒ La responsabilidad final es humana.
- C. Nadie es responsable.
- D. El proveedor del modelo es responsable.

Justificación. La responsabilidad recae en las personas; la IA es una herramienta. Ni la IA, ni el vacío, ni el proveedor asumen la decisión financiera.

Pregunta 11. La decisión de qué automatizar se prioriza por:

- A. Lo que sea más nuevo.
- B. ☒ Retorno y factibilidad: frecuente, repetible, de reglas claras y bajo riesgo primero.
- C. Lo más difícil primero.
- D. Al azar.

Justificación. Se prioriza por ahorro potencial y factibilidad, empezando por tareas frecuentes y de bajo riesgo. Ni novedad, ni dificultad, ni azar.

Pregunta 12. Evaluar un agente significa:

- A. Ver si “parece” funcionar.
- B. ☒ Medir su acierto contra casos conocidos (conjuntos de prueba).
- C. Confiar en la demo.
- D. Contar sus líneas de código.

Justificación. La evaluación usa casos con respuesta conocida para medir desempeño real. La impresión o la demo no son evaluación.

Pregunta 13. El registro de auditoría de un agente debe guardar:

- A. Nada.
- B. ☒ Qué herramienta llamó, con qué parámetros, qué obtuvo y qué decidió.
- C. Solo la respuesta final.
- D. El clima.

Justificación. La auditoría registra cada paso (herramienta, parámetros, dato, decisión), igual que el servidor MCP. Guardar solo la respuesta final no permite reconstruir el proceso.

Pregunta 14. Un agente racional, en la tradición de Russell y Norvig:

- A. Actúa al azar.
- B. ☒ Actúa para maximizar su medida de desempeño dada la información disponible.
- C. Nunca actúa.
- D. Copia a otro agente.

Justificación. La definición clásica: el agente racional elige acciones que maximizan su objetivo con la información que tiene. No es aleatorio ni pasivo.

Pregunta 15. La confiabilidad de un sistema de IA (Huyen) proviene principalmente de:

- A. El tamaño del modelo.
- B. ☒ La ingeniería alrededor: evaluación, monitoreo, guardarraíles e intervención humana.
- C. La suerte.
- D. La cantidad de datos únicamente.

Justificación. La confiabilidad la da la ingeniería (evaluación, guardarraíles, monitoreo), no el modelo por sí solo. Ni la suerte ni solo el volumen de datos alcanzan.